

Laboratorio3.R

Jorge Alexis Luna

2026-09-17

```
# Nombre: Jorge Alexis Luna Robles
# Matricula: 2134500
# Fecha 07/09/2026
```

```
# Laboratorio Semana 3
```

```
# Parte 1: Importar datos Importar desde archivos csv
```

```
trees <- read.csv("DBH_1.csv", header=TRUE)
head(trees)
```

```
##   tree  dbh parcela
## 1    1 16.5      1
## 2    2 25.3      1
## 3    3 22.1      1
## 4    4 17.2      1
## 5    5 16.1      1
## 6    6  8.1      1
```

```
# Ingresar datos directo en la consola
```

```
dbh <- c(16.5, 25.3, 22.1, 17.2, 16.1, 8.1, 34.3, 5.4, 5.7, 11.2, 24.1,
        14.5, 7.7, 15.6, 15.9, 10, 17.5, 20.5, 7.8, 27.3,
        9.7, 6.5, 23.4, 8.2, 28.5, 10.4, 11.5, 14.3, 17.2, 16.8)
```

```
# Accesar datos de internet
```

```
url <- "https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/files/sagarpa/docume
nt/2025/07/11/2245/14072025-actividades-inspeccion-movilizacion.csv"
```

```
inspeccion <- read.csv(url)
```

```
head(inspeccion)
```

```
##           PVIF Entidad_Federativa   Temporalidad  VCI   VPI   VLI
CI  CAI
## 1    Altamira      Tamaulipas Primer trimestre 1105 10875   41 11
05 665
## 2    Catatzaja      Chiapas Primer trimestre 3743    0    0 37
43  0
## 3    Huixtla      Chiapas Primer trimestre 8930  7983 11317 89
30 7743
## 4    Trinitaria      Chiapas Primer trimestre 2464  2406  4438 24
64 2121
## 5 Cosamaloapan    Veracruz Primer trimestre 6733    0    0 67
```

```

33      0
## 6  El Tepetate          Nuevo León Primer trimestre 2643    325 12767 26
43  974
##      CPI OCI CRSR CRSD
## 1  440    0    4    11
## 2 3743    0   40    0
## 3 1076 111   10    8
## 4  246  97    2    0
## 5 6733    0   29    0
## 6 1669    0   21    5

```

Otra forma de ingresar Los url (acomodar url Largos)

```

prof_url_2 <- paste0("https://www.agricultura.gob.mx/sites/default/",
  "files/sagarpa/document/2025/07/11/2245/",
  "14072025-actividades-inspeccion-movilizacion.csv")

```

```

senasica <- read.csv(prof_url_2)

```

Ingresar datos desde Dropbox

```

library(repmis)
conjunto <- source_data("https://www.dropbox.com/s/hmsf07bbayxv6m3/cuadro
1.csv?dl=1")

```

```

## Downloading data from: https://www.dropbox.com/s/hmsf07bbayxv6m3/cuadr
o1.csv?dl=1

```

```

## SHA-1 hash of the downloaded data file is:
## 2bdde4663f51aa4198b04a248715d0d93498e7ba

```

head(conjunto) # Muestra Las primeras 6 filas de La BD

```

##  Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura
## 1      1    12      F      C        4      15.3  14.78
## 2      2    12      F      D        3      17.8  17.07
## 3      3     9      C      D        5      18.2  18.28
## 4      4     9      H      S        4       9.7   8.79
## 5      5     7      H      I        6      10.8  10.18
## 6      6    10      C      I        3      14.1  14.90

```

Descarga de datos desde GitHub

```

library(readr)
file <- paste0("https://raw.githubusercontent.com/mgtagle/",
  "202_Analisis_Estadistico_2020/master/cuadro1.csv")
inventario <- read_csv(file)

```

```

## Rows: 50 Columns: 7

```

```

## — Column specification —————

```

```
## Delimiter: ","
## chr (2): Especie, Clase
## dbl (5): Arbol, Fecha, Vecinos, Diametro, Altura
##
## i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
## i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
head(inventario)
```

```
## # A tibble: 6 × 7
##   Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura
##   <dbl> <dbl> <chr>   <chr>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
## 1     1     12 F      C         4     15.3    14.8
## 2     2     12 F      D         3     17.8    17.1
## 3     3      9 C      D         5     18.2    18.3
## 4     4      9 H      S         4      9.7     8.79
## 5     5      7 H      I         6     10.8    10.2
## 6     6     10 C      I         3     14.1    14.9
```

Parte 2: Operaciones con La base de datos

```
mean(trees$dbh) # El signo de $ informa que necesitamos la columna dbh
```

```
## [1] 15.64333
```

```
sd(trees$dbh)
```

```
## [1] 7.448892
```

Selección mediante restricciones

Restricciones mas empleadas

igual o mayor(>=), mayor que(>), igual que(==)

igual o menor(<=), menor que(<), no igual(!=)

¿Cuántos individuos tienen un diámetro menor(<) a 10 cm?

Indica la sumatoria de los individuos en el objeto tree con un dbh < a 10

```
sum(trees$dbh < 10)
```

```
## [1] 8
```

Saber cuales son los individuos que son inferiores al diámetro (dbh < 10 cm)

```
which(trees$dbh < 10)
```

```
## [1] 6 8 9 13 19 21 22 24
```

Excluir los diámetros que se encuentran en la parcela 2

El objeto resultante se puede grabar como trees.13

```
trees.13 <- trees[!(trees$parcela=="2"),]  
trees.13
```

```
##      tree  dbh parcela  
## 1      1 16.5      1  
## 2      2 25.3      1  
## 3      3 22.1      1  
## 4      4 17.2      1  
## 5      5 16.1      1  
## 6      6  8.1      1  
## 7      7 34.3      1  
## 8      8  5.4      1  
## 9      9  5.7      1  
## 10     10 11.2      1  
## 21     21  9.7      3  
## 22     22  6.5      3  
## 23     23 23.4      3  
## 24     24  8.2      3  
## 25     25 28.5      3  
## 26     26 10.4      3  
## 27     27 11.5      3  
## 28     28 14.3      3  
## 29     29 17.2      3  
## 30     30 16.8      3
```

```
# Selección de una sola submuestra  
# Se obtiene mediante la función subset  
# Diámetros iguales o menores a 10 cm
```

```
trees.1 <- subset(trees, dbh <= 10)  
head(trees.1)
```

```
##      tree  dbh parcela  
## 6      6  8.1      1  
## 8      8  5.4      1  
## 9      9  5.7      1  
## 13     13  7.7      2  
## 16     16 10.0      2  
## 19     19  7.8      2
```

```
# Ahora tenemos dos bases de datos: trees y trees.1
```

```
mean(trees$dbh)
```

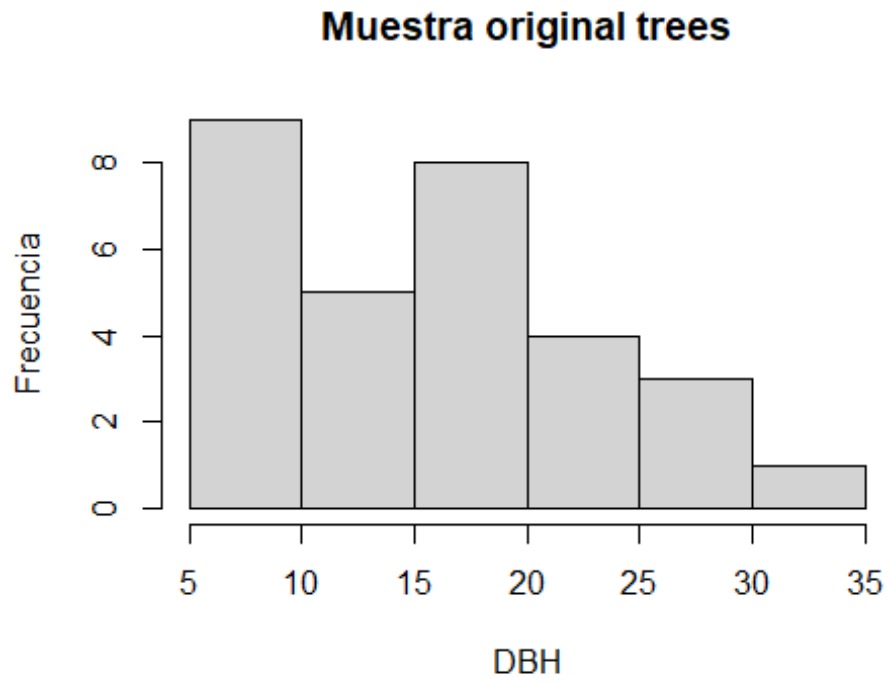
```
## [1] 15.64333
```

```
mean(trees.1$dbh)
```

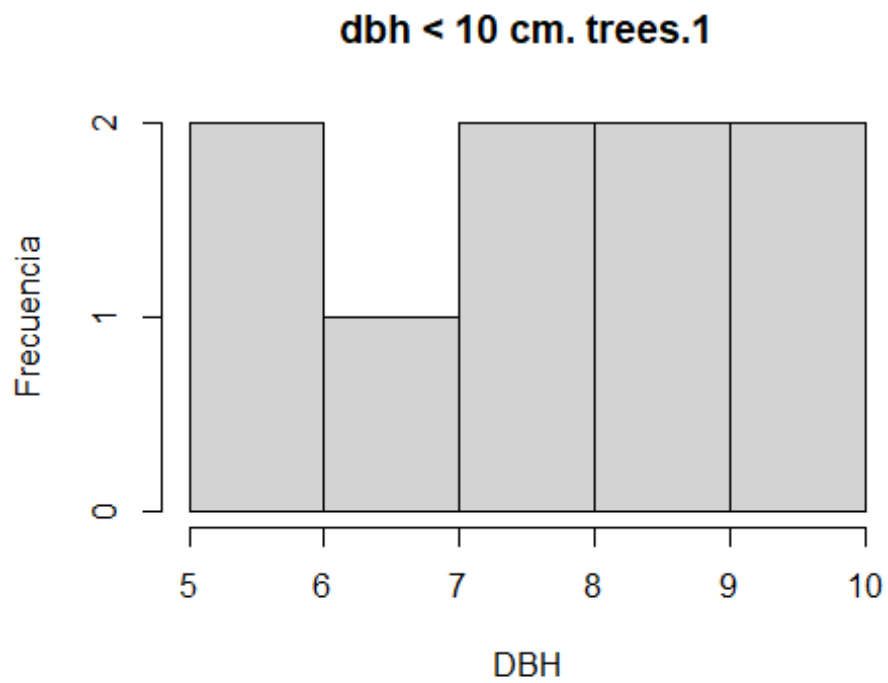
```
## [1] 7.677778
```

```
# Representación gráfica de las dos bases de datos: trees y trees.1  
hist(trees$dbh,
```

```
main = "Muestra original trees",  
xlab = "DBH",  
ylab = "Frecuencia")
```



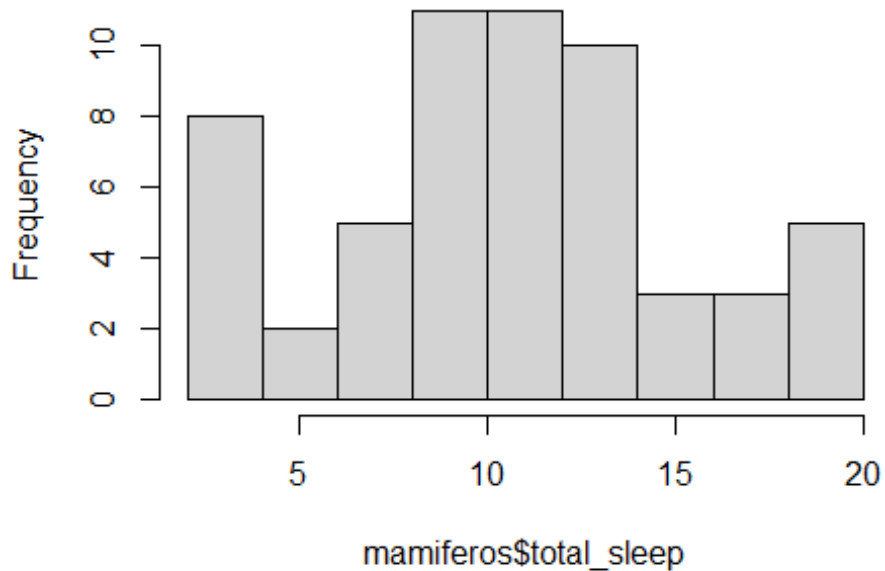
```
hist(trees.1$dbh,  
main = "dbh < 10 cm. trees.1",  
xlab = "DBH",  
ylab = "Frecuencia")
```



```
# Parte 3 Representación gráfica Histogramas
mamiferos<-read.csv("https://www.openintro.org/data/csv/mammals.csv")

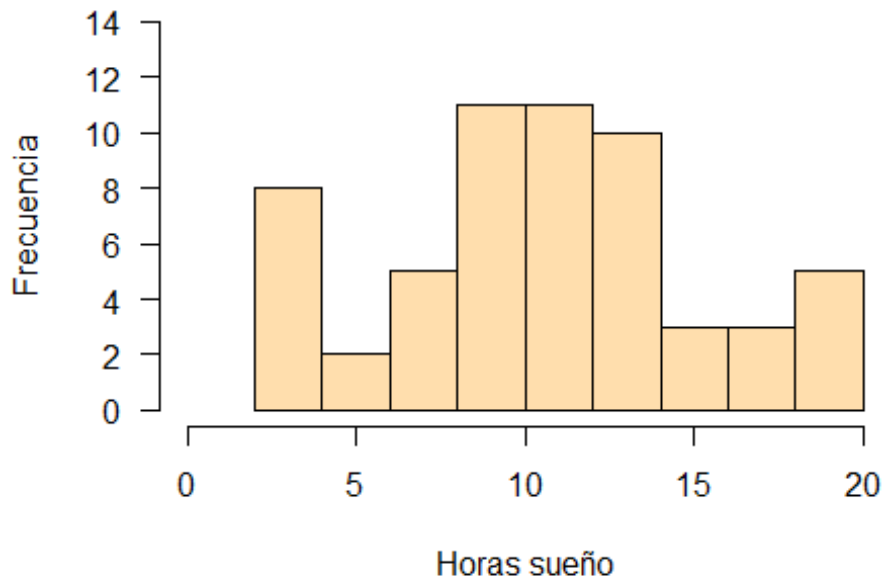
# Variable total_sleep para generar el histograma
hist(mamiferos$total_sleep)
```

Histogram of mamiferos\$total_sleep



```
# mejorar código para generar un histograma mas presentable
hist(mamiferos$total_sleep, #Datos
     xlim = c(0,20), ylim = c(0,14), # Cambiar Los Limites de x & y
     main = "Total de horas sueño de las 39 especies", # Cambiar el título
     xlab = "Horas sueño", # Cambiar eje de las x
     ylab = "Frecuencia", # Cambiar eje de las y
     las = 1, # Cambiar orientación de y
     col = "navajowhite") # Cambiar color de las barras
```

Total de horas sueño de las 39 especies



```
# Barplot o gráfico de barras
data("chickwts")
head(chickwts[c(1:2,42:43,62:64),])

##   weight    feed
## 1    179 horsebean
## 2    160 horsebean
## 42   226 sunflower
## 43   320 sunflower
## 62   379  casein
## 63   260  casein

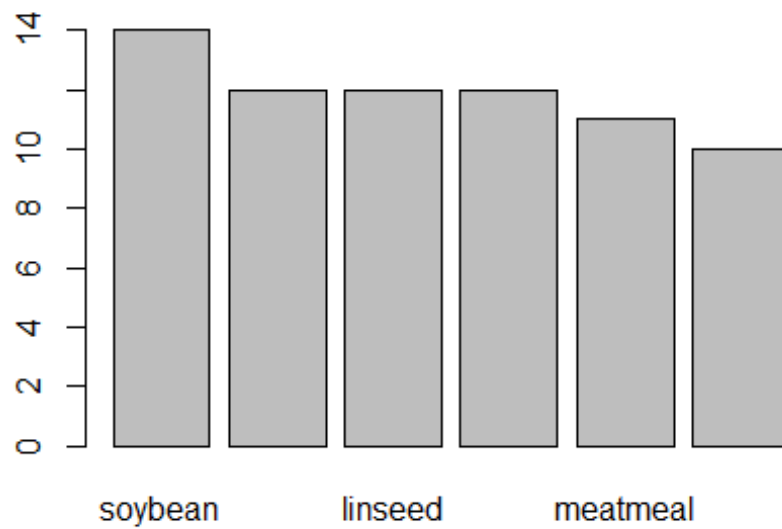
# Acomodar datos en columnas
feeds <- table(chickwts$feed)
feeds

##
##   casein horsebean  linseed  meatmeal  soybean sunflower
##      12       10      12       11      14       12

barplot(feeds)
```



```
# Ordenar de forma decreciente Las barras  
barplot(feeds[order(feeds, decreasing = TRUE)])
```



```
barplot(feeds[order(feeds)],  
  col = "#ffdb4d", main = "Frecuencias por tipo de\nalimentacion",  
  xlab = "Número de pollos", las=1, horiz= TRUE, cex.names = 0.7, cex.  
axis =0.7 )
```

